



UNIVERSIDAD  
**COMPLUTENSE**  
MADRID

---

# GEOMETRÍA LINEAL

---

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

*Autores:*

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

# Contents

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Espacios proyectivos</b>        | <b>2</b> |
| 1.1      | Definiciones y propiedades básicas | 2        |
| 1.2      | Independencia proyectiva           | 6        |
| 1.3      | Coordenadas                        | 8        |

# 1 Espacios proyectivos

## 1.1 Definiciones y propiedades básicas

### Definición 1.1.1 [Espacio proyectivo]

Dado un espacio vectorial  $V$  se define el espacio proyectivo o el proyectivizado de  $V$  y se denota por  $\mathbb{P}(V)$  como el conjunto de rectas vectoriales de  $V$ .

A momentos nos olvidaremos de  $V$  y llamaremos  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  espacio proyectivo.

### Definición 1.1.2 [Dimension de un espacio proyectivo]

Si  $V$  es un espacio vectorial, se define la dimensión del espacio proyectivo  $\mathbb{P}(V)$  como:

$$\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1$$

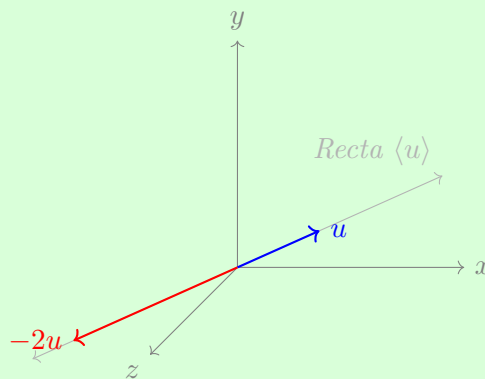
### Ejemplo

Si  $V$  es un espacio vectorial de  $\dim = 1$  (una recta vectorial) entonces todos los vectores de  $V$  son proporcionales y por tanto  $V$  solo tiene una recta vectorial. Por tanto  $\mathbb{P}(V)$  es un punto y  $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V)$ .

### Observación 1.1.1

Los subespacios generados por un vector y por todos sus proporcionales son el mismo subespacio, por ejemplo:

$$L[\vec{u}] = L[-2\vec{u}]$$



### Ejemplo

Si  $V = \{\vec{0}\}$  entonces  $\mathbb{P}(V) = \emptyset$  y  $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 0 - 1 = -1$ .

### Observación 1.1.2

Pensaremos salvo que se diga lo contrario que el cuerpo de coeficientes de  $V$  es  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ó  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

**Definición 1.1.3** [Espacio proyectivo canónico]

Se llama *espacio proyectivo canónico sobre  $\mathbb{K}$  de dimensión  $n$*  al proyectivizado de  $\mathbb{K}^{n+1}$ .

Se denotarán por  $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$  y  $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$  respectivamente.

Otras notaciones habituales son  $\mathbb{RP}^n$  y  $\mathbb{CP}^n$ , ó  $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$  y  $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ .

**Definición 1.1.4** [Definición alternativa de espacio proyectivo]

Podemos definir el espacio proyectivo como:

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{\vec{0}\}}{\sim}$$

Donde  $\sim$  es la relación de equivalencia definida como:

$$\vec{u} \sim \vec{v} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

**Definición 1.1.5** [Subespacio proyectivo]

Dado  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un espacio proyectivo, llamaremos *subespacios proyectivos* (a veces *subvariedades* o *variedades proyectivas*) de  $\mathbb{P}$  a los subconjuntos de la forma  $\mathbb{P}(W)$  donde  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

**Ejemplo**

- Pongamos de ejemplo los subespacios degenerados:  
 $\{\vec{0}\}$ ,  $V$  son subespacios vectoriales de  $V$  y por tanto  $\mathbb{P}(\{\vec{0}\}) = \emptyset$  y  $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}$  son subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$ .
- Si  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  es un espacio proyectivo de dimensión 3 ( $\dim(V) = 4$ ).

| $\dim(W)$  | Subespacios vectoriales de $V$ | Subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$                   |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\dim = 4$ | $V$                            | $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ con $\dim = \dim(V) - 1 = 3$ |
| $\dim = 3$ | Hiperplanos vectoriales        | Planos proyectivos con $\dim = 2$                         |
| $\dim = 2$ | Planos vectoriales             | Rectas proyectivas con $\dim = 1$                         |
| $\dim = 1$ | Rectas vectoriales             | Puntos proyectivos con $\dim = 0$                         |
| $\dim = 0$ | $\{\vec{0}\}$                  | $\emptyset$ con $\dim = -1$                               |

**Observación 1.1.3**

A los subespacios proyectivos de codimensión 1 (es decir, de  $\dim = \dim(\mathbb{P}) - 1$ ) se les llama *hiperplanos proyectivos*.

**Lema 1.1.1**

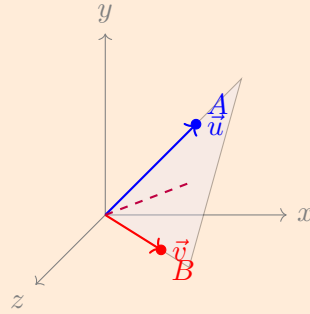
Dados dos puntos distintos  $A$  y  $B$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  existe una recta que los contiene.

$$A = [\vec{u}], B = [\vec{v}]$$

La recta que los contiene es:

$$r = \mathbb{P}(W) \text{ con } W = L[\vec{u}, \vec{v}]$$

Donde  $\dim(W) = 2$ ,  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  son independientes porque  $A \neq B$ . Así  $r = \mathbb{P}(W)$  es una recta proyectiva que contiene a  $A$  y  $B$ .



### Proposición 1.1.1 [Propiedades de espacios proyectivos]

Sea  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un espacio proyectivo de dimensión  $n$ .

- $\mathbb{P}$  envía todos los subespacios vectoriales de  $V$  en subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$ .
- $\mathbb{P}$  es sobreyectiva.
- $\mathbb{P}$  es inyectiva, es decir,  $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2) \iff W_1 = W_2$ .
- Si  $W_1 \subseteq W_2 \implies \mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$ .

### Proposición 1.1.2 [Intersección de subespacios proyectivos]

Dados  $\{X_i : i \in I\}$  subespacios proyectivos de  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , entonces su intersección  $\bigcap_{i \in I} X_i$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$ .

*Demostración.* Tenemos que probar que  $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(W)$  donde  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

Por hipótesis,  $X_i = \mathbb{P}(W_i)$  donde  $W_i$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

Veamos por tanto que  $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(\bigcap_{i \in I} W_i)$ , siendo este último un subespacio vectorial de  $V$  al ser intersección de subespacios vectoriales.

Cada elemento de  $\bigcap_{i \in I} X_i$  es una recta vectorial que pertenece a todos los  $X_i$ , es decir, a todos los  $\mathbb{P}(W_i)$ , luego esta contenida en todos los  $W_i$  y por tanto en  $\bigcap_{i \in I} W_i$ .

□

### Definición 1.1.6 [Subespacio generado]

Sea  $S \subseteq \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un subconjunto, se define el subespacio proyectivo generado por  $S$ , y se denota por  $V(S)$  como el menor subespacio proyectivo que contiene a  $S$ .

*Demostración.* Veamos que la definicion tiene sentido, es decir que  $V(S)$  existe y es único, definiendolo de la siguiente manera:

$$V(S) = \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$$

Este conjunto es no vacío porque  $\mathbb{P}$  es un subespacio proyectivo contenido en  $\mathbb{P}$  y contiene a  $S$ .

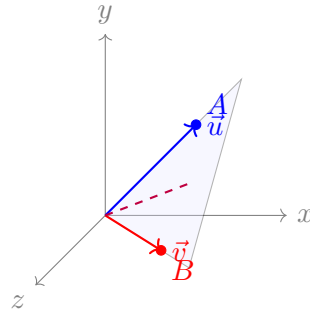
Evidentemente  $S \subset \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$ , y la intersección es un subespacio proyectivo por la proposición anterior, y si no fuera el menor estaríamos intersecando también el menor.

En el caso en que  $S$  es la unión de subespacios proyectivos (puntos, rectas, planos, etc)  $X_1, X_2, \dots, X_k$ , el subespacio generado se denota por  $V(X_1, X_2, \dots, X_k)$  ó  $X_1 + X_2 + \dots + X_k$ .  $\square$

### Ejemplo

Sean  $A, B$  dos puntos distintos de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$ , sabemos que  $\exists r : A, B \in r$  la recta proyectiva que los contiene, siendo esta el menor subespacio proyectivo que contiene a  $A$  y  $B$ , es decir:

$$r = V(A, B) = A + B$$



### Observación 1.1.4 [Formula de Grassmann para espacios proyectivos]

Si  $X_1, X_2$  son subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$  entonces:

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2)$$

*Demostración.* Sean  $X_1 = \mathbb{P}(W_1)$  y  $X_2 = \mathbb{P}(W_2)$ , entonces:

$$X_1 \cap X_2 = \mathbb{P}(W_1 \cap W_2) = V(X_1, X_2) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2])$$

Esta ultima igualdad se puede generalizar como:

$$V(X_1, X_2, \dots, X_k) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2, \dots, W_k])$$

Por la fórmula de Grassmann (vectorial) sabemos que:

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(L[W_1, W_2]) = \dim(W_1) + \dim(W_2) \iff$$

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2) \iff$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) - 1 + \dim(L[W_1, W_2]) - 1 = \dim(W_1) - 1 + \dim(W_2) - 1$$

$\square$

### Corolario 1.1.1

*En un plano proyectivo  $P$  todo par de rectas se corta.*

*Demostración.* Sean  $r_1, r_2$  dos rectas proyectivas de  $P$ , entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + \dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) \iff$$

Como  $V(r_1, r_2) = P$ , tenemos que:

$$\dim(V(r_1, r_2)) \leq \dim(P) = 2$$

Y como  $r_1 \subseteq V(r_1, r_2)$ :

$$\dim(V(r_1, r_2)) \geq \dim(r_1) = 1$$

Por tanto  $\dim(V(r_1, r_2)) \in \{1, 2\}$ .

Si  $\dim(V(r_1, r_2)) = 1$  entonces  $V(r_1, r_2) = r_1 = r_2$ , y las rectas son iguales al compartir dimension y contenerse mutuamente.

Si  $\dim(V(r_1, r_2)) = 2$  entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + 2 = 1 + 1 \implies \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Luego  $r_1$  y  $r_2$  se cortan en un punto. □

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Que subespacios se pueden generar con 3 puntos distintos  $A_1, A_2, A_3$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$ ?

Sabemos que cualquier par de puntos genera una recta  $r = V(A_1, A_2) \stackrel{\text{notación}}{=} A_1 + A_2$ .

Entonces nos quedan dos casos:

- $A_3 \in r$ , luego  $V(A_1, A_2, A_3) = r$ , ya que  $r = V(A_1, A_2) \subseteq V(A_1, A_2, A_3)$  claramente, y como  $A_3 \in r \implies V(A_1, A_2, A_3) \subseteq r$ .
- $A_3 \notin r$ , luego  $V(A_1, A_2, A_3)$  es un plano proyectivo ya que:

$$\dim(\underbrace{V(A_1, A_2, A_3)}_{V(r, A_3)}) = \dim(r) + \dim(A_3) - \dim(r \cap A_3) = 1 + 0 - (-1) = 2$$

**Conclusión:** Tres puntos distintos de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  generan o bien una recta (si son alineados) o bien un plano (si no lo son).

## 1.2 Independencia proyectiva

### Lema 1.2.1

Sean  $A_1 = [u_1], A_2 = [u_2], \dots, A_r = [u_r]$  puntos distintos de un espacio proyectivo  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , entonces son equivalentes:

1) Ningún punto pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, es decir:

$$A_i \notin V(\underbrace{A_1, A_2, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r}_{\{A_1, A_2, \dots, A_r\} \setminus \{A_i\}}) \quad \forall i = 1, 2, \dots, r$$

2) Los vectores  $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$  son linealmente independientes.

*Demostración.* Primero observamos que la 2ª condición no depende de los representantes  $u_i$  de los puntos  $A_i$  escogidos ya que:

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \{\lambda_1 u_1, \lambda_2 u_2, \dots, \lambda_r u_r\} \text{ son l.i.} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\} \forall \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Veamos ahora si la equivalencia:

$$\begin{aligned} \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : u_i \notin L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : [u_i] \cap L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] = \{0\} &\iff \\ &\text{pasando del vectorial al proyectivo} \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : P([u_i]) \cap P(L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r]) = P(\{0\}) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \cap V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \notin V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) \end{aligned}$$

Y así estaría probada la equivalencia. □

### Definición 1.2.1 [Independencia proyectiva]

Los puntos  $A_1, A_2, \dots, A_r$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  se dicen *proyectivamente independientes* si cumplen las condiciones del lema anterior, es decir, si ninguno de ellos pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, o equivalentemente, si los vectores que los representan son linealmente independientes.

A veces también se dice que los puntos están "en posición general".

### Corolario 1.2.1

El subespacio proyectivo generado por  $r$  puntos proyectivamente independientes tiene dimensión  $r - 1$ .

*Demostración.*

$$V(A_1, A_2, \dots, A_r) = \mathbb{P}(\underbrace{L[u_1, u_2, \dots, u_r]}_{\dim=r} \text{ al ser } \{u_1, \dots, u_r\} \text{ l.i.}) \implies \dim(V(A_1, A_2, \dots, A_r)) = r - 1$$

□

### Ejemplo

Tres puntos  $A_1, A_2, A_3$  son proyectivamente independientes si no están alineados, es decir, si no están en la misma recta proyectiva.

En 5 puntos proyectivamente independientes no hay 3 alineados ni 4 coplanarios (que pertenezcan al mismo plano proyectivo).

Tampoco pertenecen los 5 puntos a un subespacio de dimensión 3.

### Lema 1.2.2

Dados  $A_1, A_2, \dots, A_r$  puntos de un espacio proyectivo. Son equivalentes:

1.  $A_1, A_2, \dots, A_r$  son proyectivamente independientes.
2.  $A_1, A_2, \dots, A_r$  generan un subespacio proyectivo de dimensión  $r - 1$ .



*Demostración.* Es el análogo proyectivo al enunciado vectorial.

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \dim(L[u_1, u_2, \dots, u_r]) = r$$

□

### Corolario 1.2.2

*En un espacio proyectivo de dimension  $n$ , los subconjuntos de puntos proyectivamente independientes tienen a lo sumo  $n + 1$  elementos.*

## 1.3 Coordenadas

Consideramos el espacio proyectivo  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ , es decir, el proyectivizado del espacio vectorial  $\mathbb{R}^3$ . ¿Cómo podemos dar coordenadas para  $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ ?

Si  $u = (u_0, u_1, u_2) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  es un vector con las coordenadas dadas en la base canónica de  $\mathbb{R}^3$ , entonces no podemos asignar a  $A = [u]$  las coordenadas  $(u_0, u_1, u_2)$  ya que si  $v = \lambda u$  con  $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}$  entonces  $[u] = [v]$  pero  $(u_0, u_1, u_2) \neq (v_0, v_1, v_2)$ .

Por ello, las *coordenadas homogéneas* de un punto proyectivo  $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$  se escriben como

$$A = (u_0 : u_1 : u_2),$$

y se entienden definidas *salvo un factor de proporcionalidad no nulo*.

### Definición 1.3.1 [Referencias proyectivas]

*Una referencia proyectiva  $\mathfrak{R}$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  de dimensión  $n$  es un conjunto de  $n + 2$  puntos*

$$A_0, A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$$

*tales que cualesquiera  $n + 1$  de ellos son proyectivamente independientes.*

*Al punto  $A_{n+1}$  se le denomina punto unidad.*

### Ejemplo

- Si  $n = 1$ ,  $\mathbb{P} \equiv$  recta proyectiva, entonces cualesquiera tres puntos  $A_0, A_1, A_2$  distintos forman una referencia proyectiva.
- Si  $n = 2$ ,  $\mathbb{P} \equiv$  plano proyectivo, una referencia proyectiva la forman cuatro puntos  $A_0, A_1, A_2, A_3$  tales que no hay tres alineados.

### Proposición 1.3.1

*Dada una referencia proyectiva  $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  de dimensión  $n$ , existe una única base salvo proporcionalidad  $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$  de  $V$  tal que:*

$$A_i = [u_i] \quad i = 0, 1, \dots, n \quad y \quad A_{n+1} = [u_0 + u_1 + \dots + u_n]$$

*Demostración.* Tomamos  $v_i \in V$  tal que  $A_i = [v_i]$  para  $i = 0, 1, \dots, n + 1$ .

Como  $\mathfrak{R}$  es una referencia proyectiva,  $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$  son proyectivamente independientes, luego  $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$

son linealmente independientes y por tanto forman una base de  $V$ .

Por lo tanto,  $v_{n+1} = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$  con  $\lambda_i \in \mathbb{R}$ .

Definimos  $u_i = \lambda_i v_i$  para  $i = 0, 1, \dots, n$  y  $u_{n+1} = v_{n+1}$ , luego:

- $u_i \neq 0$  ya que  $\lambda_i \neq 0$ . En efecto, si  $\lambda_i = 0$  entonces  $A_{n+1} \in V(A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n)$  lo que contradice la hipótesis de que  $\mathfrak{R}$  es una referencia proyectiva, pues  $\{A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n, A_{n+1}\}$  serían proyectivamente dependientes.
- $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$  es una base de  $V$  ya que  $\mathcal{B}$  se obtiene de la base  $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$  multiplicando cada vector por un escalar no nulo.

Además  $\mathcal{B}$  es única salvo proporcionalidad:

- Una vez escogido  $v_{n+1}$  la base es única.
- Si  $v'_{n+1} = \lambda v_{n+1}$  entonces la base que saldría sería  $\mathcal{B}' = \{\lambda_0 \lambda v_0, \lambda_1 \lambda v_1, \dots, \lambda_n \lambda v_n\}$  que es la misma base salvo proporcionalidad.

□

**Ejercicio 1**

**Enunciado:** Si  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$  es un cuerpo de  $p$ -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva  $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$ ?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión  $n$  sobre  $\mathbb{K}$ ,  $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ ?

**Desarrollo:** Si  $V$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$  definimos

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}, \quad u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times \text{ tal que } u = \lambda v.$$

Cada punto de  $\mathbb{P}(V)$  es una *clase de equivalencia* formada por todos los vectores no nulos que generan la misma recta a través del origen (es decir, todos los múltiplos escalares no nulos de un vector dado). Para  $V = \mathbb{K}^{n+1}$  sabemos que  $\#\mathbb{K} = p$ , así que

$$\#(\mathbb{K}^{n+1}) = p^{n+1}.$$

Quitando el vector 0 queda

$$\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1.$$

Sea  $v \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ . Consideremos la clase  $[v] = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$ . Definimos la aplicación

$$\varphi : \mathbb{K}^\times \longrightarrow [v], \quad \varphi(\lambda) = \lambda v.$$

Veamos que  $\varphi$  es biyectiva:

- *Inyectiva.* Si  $\varphi(\lambda) = \varphi(\mu)$  entonces  $\lambda v = \mu v$ . Eso implica  $(\lambda - \mu)v = 0$ . Como  $v \neq 0$  y  $\mathbb{K}$  es un cuerpo, necesariamente  $\lambda - \mu = 0$ , es decir  $\lambda = \mu$ .
- *Sobreyectiva.* Por definición, todo elemento de  $[v]$  es  $\lambda v$  para algún  $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ .

Por tanto  $\varphi$  es biyectiva y

$$\#([v]) = \#(\mathbb{K}^\times) = p - 1.$$

Observación importante: esta demostración usa que  $\mathbb{K}$  es un cuerpo (para poder cancelar  $v \neq 0$ ); por eso la cuenta funciona así.

Las clases de equivalencia *partitionan*  $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$  en subconjuntos disjuntos, todos del mismo tamaño  $p - 1$ . Luego el número de clases es

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \frac{\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\})}{p - 1} = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1}.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica obtenemos la forma expandida

$$\boxed{\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = p^n + p^{n-1} + \cdots + p + 1}.$$

Para  $n = 1$  (es decir  $V = \mathbb{K}^2$ ),

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^2) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

**Ejercicio 2**

**Enunciado:**

**Desarrollo:**

Sea  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ . El espacio de coordenadas homogéneas es  $\mathbb{F}_2^3$ . Los puntos de  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$  son las rectas mediante el origen en  $\mathbb{F}_2^3$ , i.e. vectores no nulos módulo el escalar 1 (en  $\mathbb{F}_2^\times$  sólo está 1). Por tanto cada vector no nulo representa un punto distinto. Hay  $2^3 - 1 = 7$  vectores no nulos, luego 7 puntos.

Como representantes elegimos los siguientes 7 vectores:

$$\begin{aligned} P_1 &= (1 : 0 : 0) \\ P_2 &= (0 : 1 : 0) \\ P_3 &= (0 : 0 : 1) \\ P_4 &= (1 : 1 : 0) \\ P_5 &= (1 : 0 : 1) \\ P_6 &= (0 : 1 : 1) \\ P_7 &= (1 : 1 : 1) \end{aligned}$$

(Aquí  $(a : b : c)$  denota la clase homogénea de  $(a, b, c)$ .)

Una recta en el plano proyectivo se puede describir como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal

$$ax + by + cz = 0$$

con  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ . En  $\mathbb{F}_2$  no hay escalares distintos de 1, luego cada vector no nulo  $(a, b, c)$  define una recta distinta. Hay exactamente  $2^3 - 1 = 7$  elecciones posibles para  $(a, b, c)$ , por tanto 7 rectas. A continuación listamos las 7 ecuaciones y los puntos que las satisfacen:

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_1 : \quad x = 0 \quad (\text{ecuación } 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0) \\ \{(0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (0 : 1 : 1)\} = \{P_2, P_3, P_6\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_2 : \quad y = 0 \\ \{(1 : 0 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1)\} = \{P_1, P_3, P_5\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_3 : \quad z = 0 \\ \{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 0)\} = \{P_1, P_2, P_4\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_4 : \quad x + y = 0 \\ \{(1 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 1)\} = \{P_4, P_3, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_5 : \quad x + z = 0 \\ \{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_5, P_2, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_6 : \quad y + z = 0 \\ \{(0 : 1 : 1), (1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_6, P_1, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_7 : \quad x + y + z = 0 \\ \{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 0)\} = \{P_5, P_6, P_4\} \end{aligned}$$

(Comprobación: en  $\mathbb{F}_2$  la ecuación  $x + y + z = 0$  significa que la suma de las coordenadas es 0 módulo 2; por ejemplo  $(1 : 0 : 1)$  satisface  $1 + 0 + 1 = 0$ .)

Por lo tanto, el plano proyectivo  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$  —el plano de Fano— tiene exactamente 7 puntos y 7 rectas. Además, cada recta contiene 3 puntos y por dualidad cada punto pertenece a 3 rectas. Por tanto queda comprobado explícitamente que hay tantas rectas como puntos.

### Ejercicio 3

#### Enunciado:

Sean  $X = P(W)$ ,  $X' = P(W')$  subespacios proyectivos de  $P = P(V)$ , donde  $W, W'$  son subespacios vectoriales de  $V$ .

- a) Prueba que  $W \subseteq W'$  si y solo si  $X \subseteq X'$ .

- b) Usando (a), deduce que si  $X = X'$  entonces  $W = W'$ ; así hay una biyección entre subespacios vectoriales de  $V$  (salvo el  $\{0\}$  opcional) y subespacios proyectivos de  $P$ .
- c) Demuestra que si  $X \subseteq X'$  entonces

$$\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'.$$

### Desarrollo:

**Notación y recordatorio.** Para un subespacio vectorial  $W \subseteq V$  denotamos

$$P(W) = \frac{W \setminus \{0\}}{\sim} \subseteq P(V),$$

donde  $u \sim v$  si existe  $\lambda \in \mathbb{K}^\times$  tal que  $u = \lambda v$ . El subespacio proyectivo  $P(W)$  es el conjunto de rectas (1-dim subespacios) de  $V$  contenidas en  $W$ . Además se tiene la relación entre dimensiones

$$\dim_{\text{proj}} P(W) = \dim_{\text{vec}} W - 1,$$

si  $W \neq \{0\}$ . (Si  $W = \{0\}$  entonces  $P(W) = \emptyset$ .)

**(a) Prueba de la equivalencia  $W \subseteq W' \iff P(W) \subseteq P(W')$ .**

( $\Rightarrow$ ) Supongamos  $W \subseteq W'$ . Si  $x \in P(W)$  entonces  $x$  es una clase de equivalencia  $[v]$  con  $v \in W \setminus \{0\}$ . Como  $v \in W \subseteq W'$  tenemos  $v \in W' \setminus \{0\}$ , por tanto  $[v] \in P(W')$ . Así todo elemento de  $P(W)$  pertenece a  $P(W')$ , es decir  $P(W) \subseteq P(W')$ .

( $\Leftarrow$ ) Supongamos  $P(W) \subseteq P(W')$ . Tomemos un vector arbitrario  $w \in W$ . Si  $w = 0$  entonces  $w \in W'$  trivialmente. Si  $w \neq 0$  entonces su clase proyectiva  $[w]$  pertenece a  $P(W)$ , y por la hipótesis también a  $P(W')$ . Por definición de  $P(W')$  existe un vector  $w' \in W' \setminus \{0\}$  y un escalar  $\lambda \in \mathbb{K}^\times$  tales que  $w = \lambda w'$ . Entonces  $w$  es un múltiplo de  $w' \in W'$  y por ser  $W'$  subespacio,  $w \in W'$ . Esto muestra que todo  $w \in W$  está en  $W'$ , luego  $W \subseteq W'$ .

Con esto queda demostrada la equivalencia.

**(b) Si  $P(W) = P(W')$  entonces  $W = W'$ .**

Esto es un caso inmediato de (a): si  $P(W) = P(W')$  entonces  $P(W) \subseteq P(W')$  y  $P(W') \subseteq P(W)$ . Aplicando (a) obtenemos  $W \subseteq W'$  y  $W' \subseteq W$ , por lo que  $W = W'$ .

Por tanto la aplicación

$$W \mapsto P(W)$$

desde el conjunto de subespacios vectoriales de  $V$  (se puede excluir  $W = \{0\}$  si se quiere identificar con el subespacio proyectivo vacío) hacia el conjunto de subespacios proyectivos de  $P(V)$  es inyectiva. Como por definición un subespacio proyectivo  $X \subseteq P(V)$  viene dado por algún  $W$  con  $X = P(W)$ , la aplicación es además sobreyectiva; ergo es una biyección entre subespacios vectoriales (salvo la convención del nulo) y subespacios proyectivos.

**(c) Si  $X \subseteq X'$  entonces  $\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'$ .**

Sea  $X = P(W)$  y  $X' = P(W')$ . Por (a)  $X \subseteq X'$  equivale a  $W \subseteq W'$ . Usamos la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva:

$$\dim(X) = \dim(W) - 1, \quad \dim(X') = \dim(W') - 1,$$

para  $W, W' \neq \{0\}$ . (Si alguno es el subespacio nulo el caso se trata por separado:  $P(\{0\}) = \emptyset$  y la afirmación es trivial.)

Ahora, si  $W \subseteq W'$  entonces  $\dim(W) \leq \dim(W')$ . Por tanto

$$\dim(X) \leq \dim(X').$$

Si además  $\dim(X) = \dim(X')$  entonces  $\dim(W) = \dim(W')$ . Pero para subespacios vectoriales,  $W \subseteq W'$  y  $\dim(W) = \dim(W')$  implican  $W = W'$ . Con esto  $P(W) = P(W')$ , es decir  $X = X'$ . La implicación inversa ( $\Leftarrow$ ) es inmediata: si  $X = X'$  entonces claramente  $\dim(X) = \dim(X')$ . Por tanto queda demostrado:

$$X \subseteq X' \quad \text{y} \quad \dim(X) = \dim(X') \quad \Longleftrightarrow \quad X = X'.$$

**Observación final.** Todas las pruebas anteriores usan de forma esencial propiedades estándar de subespacios lineales (cancelación, conteo de dimensión, y que las clases proyectivas identifican rectas pasando por el origen). Hay que tener en cuenta el caso extremo  $W = \{0\}$  que da  $P(W) = \emptyset$ : si quieres incluir el subespacio vacío en la correspondencia, hay que poner la convención  $P(\{0\}) = \emptyset$ .

#### Ejercicio 4

**Enunciado:**

---

**Desarrollo:**

#### Ejercicio 5

**Enunciado:**

---

**Desarrollo:**

#### Ejercicio 6

**Enunciado:** Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , donde  $V$  es un espacio vectorial sobre un cuerpo  $\mathbb{K}$ :

- Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- Si  $\dim \mathbb{P} = 3$ , tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

**Desarrollo:**

- Sean  $A, B \in \mathbb{P}$  dos puntos distintos, veamos que  $\exists r \subset \mathbb{P}$  recta tal que  $A, B \in r$  y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como  $P(L[u, v])$  tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a  $A$  y  $B$ , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- Sean la recta  $r$  y el hiperplano  $H$  que no la contiene.  
Sabemos que sus dimensiones son:

$$\begin{aligned} \dim(r) &= 1 \\ \dim(H) &= \dim(\mathbb{P}) - 1 \end{aligned}$$

Veamos entonces que  $\dim(r \cap H) = 0$ , usando que  $r \not\subset H$ .

$$\dim(V(r, H)) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies$$

$$\dim(r \cap H) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como  $r \not\subset H$ , entonces  $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$ , ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente  $H \subset V(r, H)$ , luego  $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$ .

Luego  $\dim(r \cap H) = 0$ , luego  $r \cap H$  es un punto.

c) Sea  $\dim(\mathbb{P}) = 3$  y  $H_1, H_2, H_3$  tres hiperplanos distintos.

Tenemos que comprobar que  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$ .

Sea  $X = H_1 \cap H_2$  y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como  $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$ , tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$  ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que  $\dim(\mathbb{P}) = 3$ .

Luego  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$ .